

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
		حل التمرين الأول: (6 نقاط) (1) بعد غلق القاطعة لا يتوهج المصباح . التبرير: المسحوق الشاردي الجاف لا ينقل الكهرباء لأن شوارده غير حرة. (2) أ- الصيغة الكيميائية الشاردية هي: ($\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) ب- عند المصعد : $2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$ عند المهبط: $\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Sn}$ ج- المعادلة الإجمالية: $\text{Sn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{Sn}(\text{s}) + \text{Cl}_2(\text{g})$
		حل التمرين الثاني: (6 نقاط) (1) (SI) شعاع ضوئي وارد (2) الرسم: (3) قيمة زاوية الورود : 45° ، لأن $90 - 45 = 45$ قيمة زاوية الانعكاس : 45° (4) التعليل: بما أن المرآة المستوية تعطي صورة افتراضية مقلوبة، كتبت كلمة إسعاف بشكل معكوس لكي يراها سائق السيارة التي تسير أمام سيارة الإسعاف في المرآة بشكل صحيح.